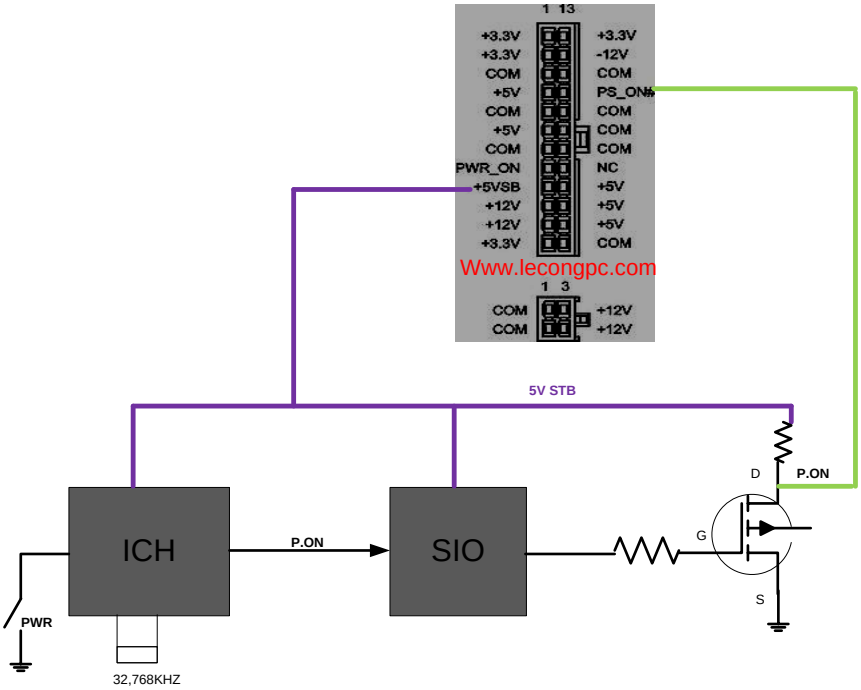
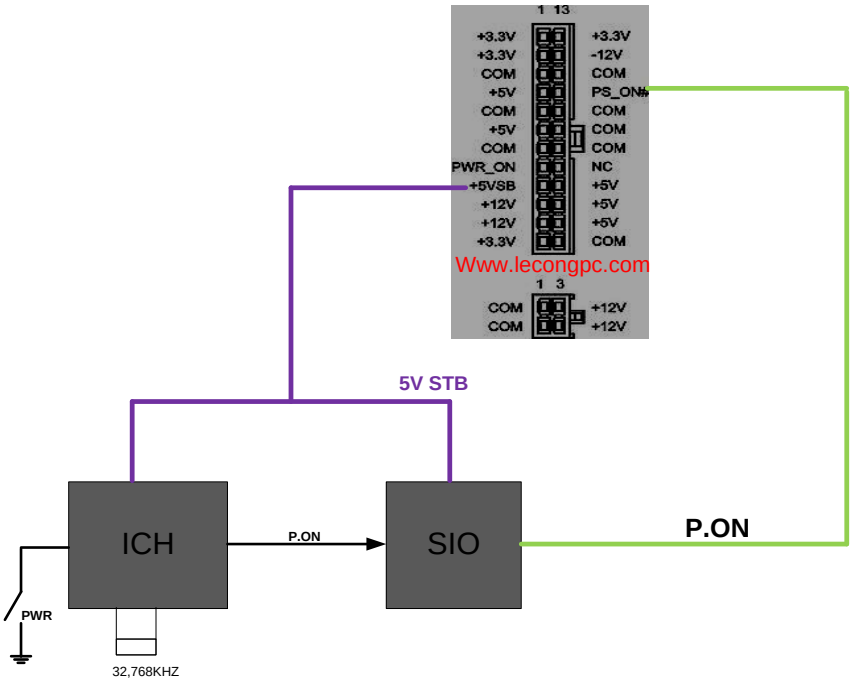
1. 3 Dạng kích nguồn

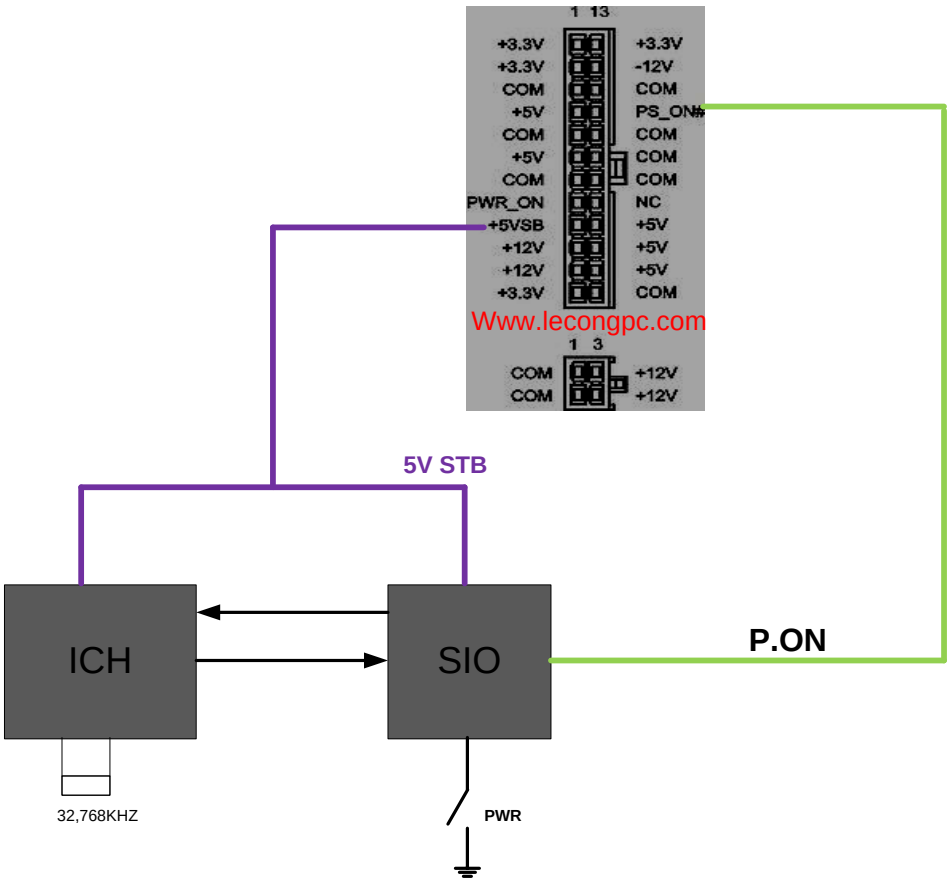
Dạng mạch khởi động nguồn có công tắc nguồn đi vào chip nam và có đèn khuyết đại đảo lệnh P.ON.



Dạng mạch khởi động nguồn có công tắt đi vào chip nam và không có đèn khuyết đại đảo lệnh P.ON.



Mạch khởi động nguồn có công tắt đi vào SIO và không có đèn khuyết đảo lệnh P.ON



Cả ba dạng mạch trên, mạch khởi động đều đi qua hai linh kiện là Chipset nam và IC-SIO, ở dạng 1 lệnh P.ON được khuếch đại đảo trước khi chúng được đưa ra chân P.ON, ở dạng 2 và dạng 3 thì lệnh P.ON đi ra trực tiếp từ IC-SIO

Phân tích nguyên lý mạch

Khi ta cắm điện, nguồn cấp trước trên bộ nguồn ATX chạy ngay và cung cấp xuống Mainboard điện áp 5V STB (điện áp cấp trước), điện áp này sẽ cung cấp cho mạch khởi động nguồn trong Chipset nam và IC- SIO.

Khi ta bật công tắc, chân PWR được chập xuống Mass và đổi trạng thái từ mức Logic 1 sang mức Logic 0 tác động vào Chipset, Chipset nam đưa ra lệnh P.ON cho đi qua IC- SIO để thực hiện các chức năng bảo vệ khi Mainboard có sự cố, sau đó lệnh P.ON được đưa ra chân số 14 của jack cấp nguồn ATX, lệnh này đưa lên nguồn ATX để điều khiển cho nguồn chính hoạt động.

Nếu lệnh P.ON ra từ IC- SIO ở mức cao (mức logic 1) là mở nguồn chính thì người ta phải thiết kế thêm mạch đảo (như dạng 1), mạch khuếch đại đảo sử dụng một đèn Mosfet nhỏ.

Tất cả các nguồn ATX hiện nay đều thiết kế lệnh P.ON ở mức thấp (mức logic 0 hay có 0V) là mở nguồn chính, lệnh P.ON ở mức cao (mức logic 1 hay có điện áp khoảng 3 đến 5V) là tắt nguồn chính.

Thạch anh 32,768KHz dao động cho đồng hồ thời gian thực và được nuôi bởi Pin CMOS, đồng thời thạch anh này cũng tạo xung nhịp cho mạch khởi động nguồn, nếu thạch anh này hỏng thì mạch khởi động sẽ không hoạt động.

***) Điều kiện cần khi kích nguồn:**

- Chân P.on phải có từ 2v5 đến5v
- Chân A14 slot PCI phải có đủ 3v3
BÀI TẬP:
-Nào chúng ta thực hành thôi, các bạn lấy mainboard PC ra xác định được những mức nguồn sau đây:
+ Xác định chân P.ON và đo mức nguồn của P.ON? thường kí hiệu trên mainboard F_Panel…
.....
.....
+ Xác định được A14 của slot PCI và mức nguồn A14?
.....
+ Mainboard thuộc dạng nào trong 3 dạng kích nguồn?
.....
.....